

VPN Site-to-Site IKEv2 Basada enrutamiento

Asignatura: Seguridad de redes

Estudiante: Manuel Cruz

Docente: Jonathan Rondón

Fecha: 02 de julio de 2026

Nota: el direccionamiento no se realizó en base a la matrícula del estudiante; este requerimiento se recordó demasiado tarde y no fue posible rehacer las topologías y videos.

1. Resumen y Objetivos

Este documento describe la evolución tecnológica y la reestructuración del laboratorio original de VPN Site-to-Site. Se migra la arquitectura basada en políticas (Crypto Maps) hacia una arquitectura basada en rutas (Route-Based VPN), mediante el uso de Interfaces de Túnel Virtual (VTI) sobre el protocolo IKEv2, manteniendo intacto el direccionamiento IP de la infraestructura física del proyecto original.

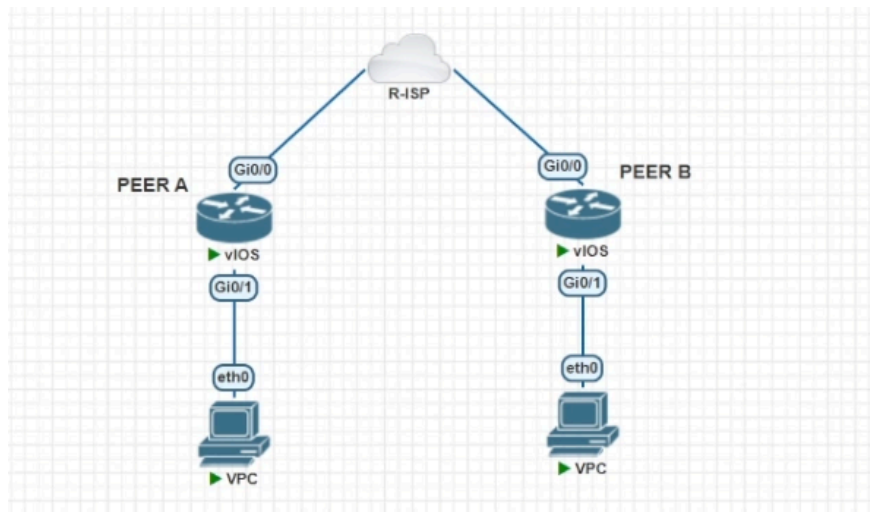
Objetivos del Proyecto

- **Modernización de la Arquitectura de Reenvío:** Reemplazar la lógica de interceptación de tráfico por Crypto Maps con una interfaz Tunnel0 lógica, permitiendo un enrutamiento dinámico y estático nativo hacia la VPN.
- **Confidencialidad e Integridad Avanzada:** Garantizar la protección estricta del flujo de datos entre la LAN de PEER A (172.16.1.0/24) y la LAN de PEER B (172.16.2.0/24) mediante algoritmos de cifrado simétrico robustos de extremo a extremo (AES-256 / SHA-256).
- **Coexistencia de Servicios:** Asegurar el correcto funcionamiento del enrutamiento estático hacia la interfaz Tunnel0 y el aislamiento criptográfico frente a la traducción de direcciones de red (NAT/PAT) mediante listas de acceso ajustadas.

2. Topología de Red y Direcccionamiento

La topología lógica mantiene el diseño de dos sedes principales interconectadas a través de un gateway WAN que emula un proveedor de servicios de Internet (R-ISP). Se añade la interfaz lógica Tunnel0 en cada extremo como punto de encapsulamiento del túnel IPsec.

Dispositivo / Sede	Interfaz	Dirección IP	Máscara de Subred	Propósito / Rol
PEER A	Gi0/0	10.0.0.60	255.255.255.0	Enlace WAN (IP Pública) / NAT Outside
PEER A	Gi0/1	172.16.1.1	255.255.255.0	Gateway LAN A / NAT Inside
PEER A	Tunnel0	192.168.100.1	255.255.255.252	Interfaz Túnel VPN Ruta-Basada
PEER B	Gi0/0	10.0.0.70	255.255.255.0	Enlace WAN (IP Pública) / NAT Outside
PEER B	Gi0/1	172.16.2.1	255.255.255.0	Gateway LAN B / NAT Inside
PEER B	Tunnel0	192.168.100.2	255.255.255.252	Interfaz Túnel VPN Ruta-Basada
R-ISP (Gateway)	N/A	10.0.0.1	255.255.255.0	Puerta de enlace predeterminada WAN



3. Especificación de Políticas y Parámetros de Seguridad (IKEv2)

A diferencia de la suite basada en Crypto Maps, la nueva implementación agrupa las directivas criptográficas de forma modular y las asocia a una interfaz de túnel virtual mediante un perfil IPsec:

Parámetros de Fase 1 (IKEv2 Proposal, Policy, Keyring y Profile) — PEER A

```
configure terminal

crypto ikev2 proposal PROP_IKEV2
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14
exit

crypto ikev2 policy POL_IKEV2
  match fvrfl any
  proposal PROP_IKEV2
exit

crypto ikev2 keyring KEYRING_VPN
  peer PEER_B
    address 10.0.0.70
    pre-shared-key cisco123!
  exit
exit

crypto ikev2 profile PROFILE_IKEV2
  match identity remote address 10.0.0.70 255.255.255.255
  identity local address 10.0.0.60
  authentication remote pre-share
  authentication local pre-share
  keyring local KEYRING_VPN
exit
```

- **Algoritmo de Cifrado:** AES-CBC-256 (Advanced Encryption Standard con encadenamiento de bloques de cifrado de 256 bits).
- **Integridad y Hash:** SHA-256 (Secure Hash Algorithm de 256 bits para procesos de autenticación e intercambio seguro).
- **Grupo Diffie-Hellman:** Grupo 14 (Exponenciación modular de 2048 bits para la generación segura de claves efímeras).

- **Autenticación:** Llaves precompartidas (pre-share) mediante contenedores locales (keyring), con identidad local declarada por dirección IP.
- **Pre-Shared Key:** cisco123!

Parámetros de Fase 2 (IPsec Transform Set y Perfil IPsec)

```
crypto ipsec transform-set TS_VPN esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel
exit

crypto ipsec profile IPSEC_PROFILE
set transform-set TS_VPN
set ikev2-profile PROFILE_IKEV2
exit
```

- **Nombre del Set:** TS_VPN
- **Encapsulación Criptográfica:** ESP con AES de 256 bits (esp-aes 256).
- **Autenticación/Hashing de Datos:** ESP bajo código de autenticación de mensajes cifrados (esp-sha256-hmac).
- **Modo de Operación:** Modo Túnel nativo (mode tunnel), encapsulando la cabecera IP original completa.
- **Perfil IPsec:** IPSEC_PROFILE, el cual vincula el transform-set con el perfil IKEv2 y se aplica directamente sobre la interfaz Tunnel0.

4. Configuración de la Interfaz de Túnel Virtual (VTI)

El elemento central de la migración es la interfaz Tunnel0, la cual actúa como una interfaz lógica de reenvío IP. El tráfico enrutado hacia esta interfaz es automáticamente cifrado y encapsulado conforme al perfil IPsec asociado.

PEER A — Interfaz Tunnel0 y Enrutamiento

```
interface Tunnel0
ip address 192.168.100.1 255.255.255.252
tunnel source GigabitEthernet0/0
tunnel destination 10.0.0.70
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROFILE
no shutdown
exit

no ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 10.0.0.70
ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

PEER B — Interfaz Tunnel0 y Enrutamiento

```
interface Tunnel0
 ip address 192.168.100.2 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/0
 tunnel destination 10.0.0.60
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROFILE
 no shutdown
 exit

no ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 10.0.0.60
ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

5. Puntos Críticos Analizados

A. Enrutamiento hacia una Interfaz Lógica (Route-Based VPN)

A diferencia de una VPN basada en políticas (Crypto Maps), donde el motor criptográfico intercepta el tráfico saliente por la interfaz física WAN, en este modelo basado en rutas el router simplemente enruta los paquetes destinados a la LAN remota hacia la interfaz Tunnel0 mediante una ruta estática. Es la propia interfaz Tunnel0, protegida por el perfil IPsec, la que se encarga de cifrar y encapsular el tráfico de forma transparente antes de reenviarlo por la interfaz física de salida (Gi0/0).

Esta arquitectura resulta más escalable y compatible con protocolos de enrutamiento dinámico, ya que la interfaz Tunnel0 se comporta como cualquier otra interfaz IP del router.

6. Protocolo de Verificación y Diagnóstico Técnico

Paso 1: Generación de Tráfico Interesante para Levantamiento de Túnel

Por definición, los mecanismos IPsec levantan los túneles de comunicación bajo demanda en presencia del primer paquete de datos legítimo. Para activar la infraestructura, se emite una solicitud de eco ICMP desde un host terminal interno forzando el direccionamiento de la LAN remota.

```
Router#ping 172.16.2.1 source g0/1 repeat 100
Type escape sequence to abort.
Sending 100, 100-byte ICMP Echos to 172.16.2.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 172.16.2.1
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

Paso 2: Validación del Canal de Control en Fase 1 (IKEv2 SA)

Para examinar el estado del intercambio de llaves y la correcta concordancia criptográfica de los Peers remotos, se emplea el comando de diagnóstico avanzado para IKEv2:

```
Router#show crypto ikev2 sa
```

Criterio de Aceptación: El resultado en consola debe declarar de forma explícita el parámetro **READY** en la columna de estado. Esto certifica que la autenticación mutua mediante las claves precompartidas y los perfiles asignados ha culminado con éxito.

```
Router#show crypto ikev2 sa
IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 10.0.0.70/500 10.0.0.60/500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth
verify: PSK
Life/Active Time: 86400/554 sec
```

Paso 3: Validación del Canal de Datos en Fase 2 (IPsec SA)

Una vez establecido el enlace de control, es indispensable auditar que los flujos de datos de usuario sean procesados por los algoritmos de encriptación simétrica ESP:

```
Router#show crypto ipsec sa | include pkts
```

Los registros y contadores del sistema para #pkts encaps (paquetes cifrados salientes) y #pkts decaps (paquetes descifrados entrantes) deben mostrar valores enteros mayores a cero e incrementar en tiempo real conforme persista el envío de ráfagas de datos.

```
Router#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst src state conn-id status
10.0.0.70 10.0.0.60 QM_IDLE 1002 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

Router#show crypto ipsec sa | include pkts
#pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4
#pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
Router#
```